



Consommation énergétique liée à la pile réseau du noyau Linux: cas des applications web

Mémoire de fin d'étude présenté et soutenu par

ATANGANA WAMSA IADINE BRENDA

En vue de l'obtention du

**Diplôme d'Ingénieur de conception en Humanités
Numériques option Cybersécurité et Investigation
Numérique**

Le 25 Février 2026



Plan de la présentation

1



Introduction

2



Chapitre 1 : Concepts généraux et état de l'art

3



Chapitre 2 : Méthodologie

4



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

5



Conclusion générale

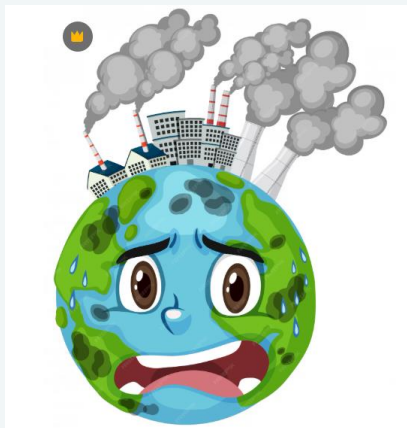
Introduction

Contexte

Problématique

Hypothèses

Objectifs



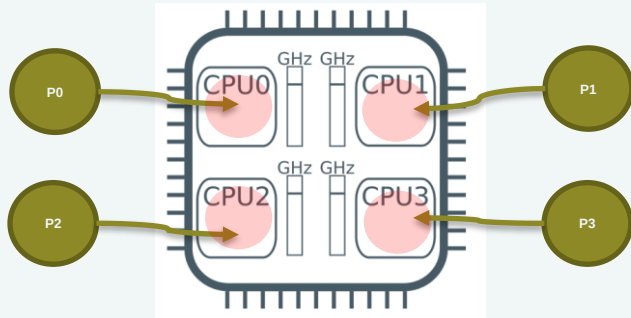
- **+9%** de consommation d'énergie par an.
- **4%** des émissions mondiales de gaz à effet de serre (> aviation civile).
- **7%** de part mondiale d'ici 2030 sans contrôle.
- Menace sur la neutralité carbone **2050**.

- Optimisation de l'ordonnancement Linux.
- Améliorer la répartition des processus sur les cœurs.



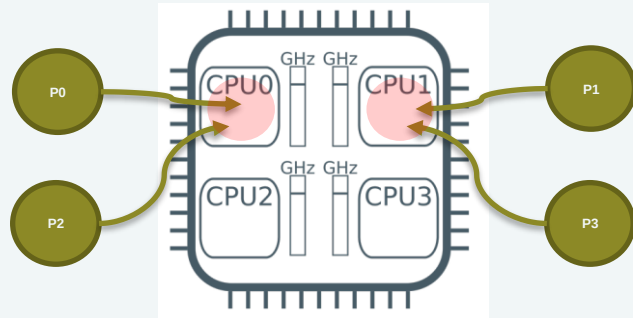
Introduction

Contexte



Problématique

Hypothèses



Objectifs

Même performance applicative – Nombre différent de CPU actif

Problématique

Comment réduire la consommation énergétique des applications web exécutées sous Linux, sans sacrifier la qualité de service?



Introduction

Contexte

Problématique

Hypothèses

Objectifs



Hypothèse 1

Une affectation ciblée des processus sur des cœurs spécifiques du processeur permet de réduire la consommation énergétique globale du système.



Hypothèse 2

Une réduction de la consommation énergétique est possible sans dégrader significativement les performances perçues par l'utilisateur final.

Introduction

Contexte

Problématique

Hypothèses

Objectifs

Démontrer expérimentalement qu'une gestion adéquate du nombre de cœurs sur lesquels s'exécutent des applications web sur un noyau Linux peut contribuer à une réduction de la consommation énergétique, sans dégrader leurs performances.

1

Etape 1

Analyse

2

Etape 2

Corrélation

3

Etape 3

Amélioration



Chapitre 1 : Concepts généraux et état de l'art

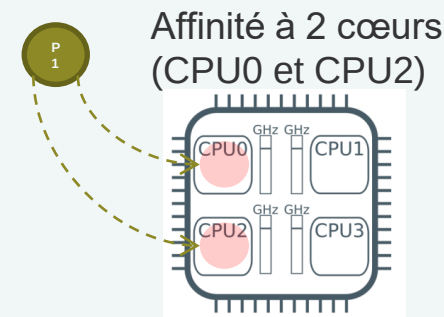
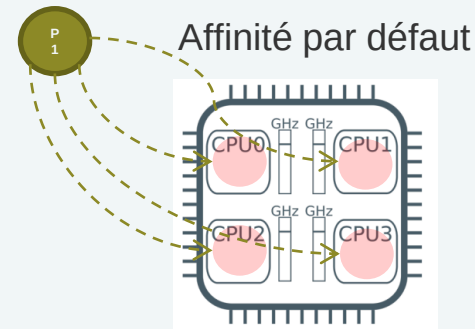
Concepts généraux

Etat de l'art

Positionnement

Affinité CPU

- Définition
- Par défaut, l'affinité est sur tous les cœurs disponibles
- L'affinité CPU peut être définie à un nombre plus restreint de cœurs





Chapitre 1 : Concepts généraux et état de l'art

Concepts généraux

Etat de l'art

Positionnement

Consommation énergétique

Matériel ↔ Système d'exploitation ↔ Application



Chapitre 1 : Concepts généraux et état de l'art

Concepts généraux

Etat de l'art

Positionnement

► Facteurs influençant la consommation énergétique

Fréquence d'horloge



Nombre de coeurs actifs

Tension d'alimentation

Multithreading et
parallélisme



Chapitre 1 : Concepts généraux et état de l'art

Concepts généraux

Etat de l'art

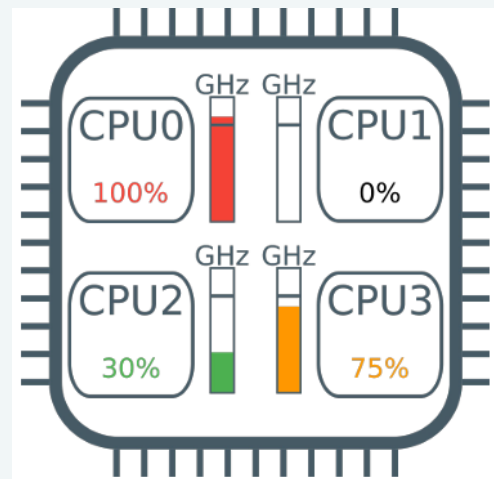
Positionnement

DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling)

Ajustement dynamique de la fréquence et de la tension



Adapter la puissance du processeur à la charge réelle.





Chapitre 1 : Concepts généraux et état de l'art

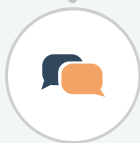
Concepts généraux

Etat de l'art

Positionnement

DVFS – Avantages et limites

Avantages



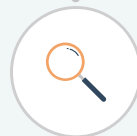
Réduction de la consommation
énergétique Surcoût et instabilité des
performances



Efficace pour les charges de
travail **variables**

Limites

Augmentation du temps de
latence



Ne prend pas en compte la
nature des **applications**





Chapitre 1 : Concepts généraux et état de l'art

Concepts généraux

Etat de l'art

Positionnement

Politique d'ordonnancement

Rôle

- Sélectionne les tâches à exécuter
- Affecte les threads aux cœurs

Objectifs

- Équité
- Réduction de la latence
- Efficacité énergétique

Limites



Migrations fréquentes



coût énergétique

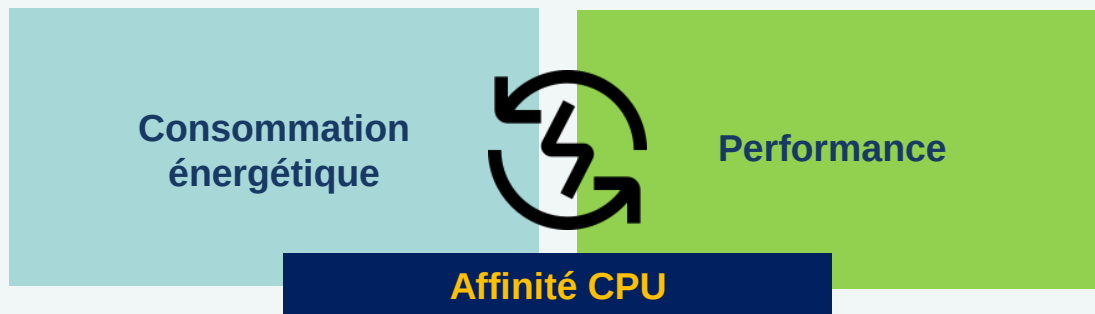


Chapitre 1 : Concepts généraux et état de l'art

Concepts généraux

Etat de l'art

Bilan et Positionnement



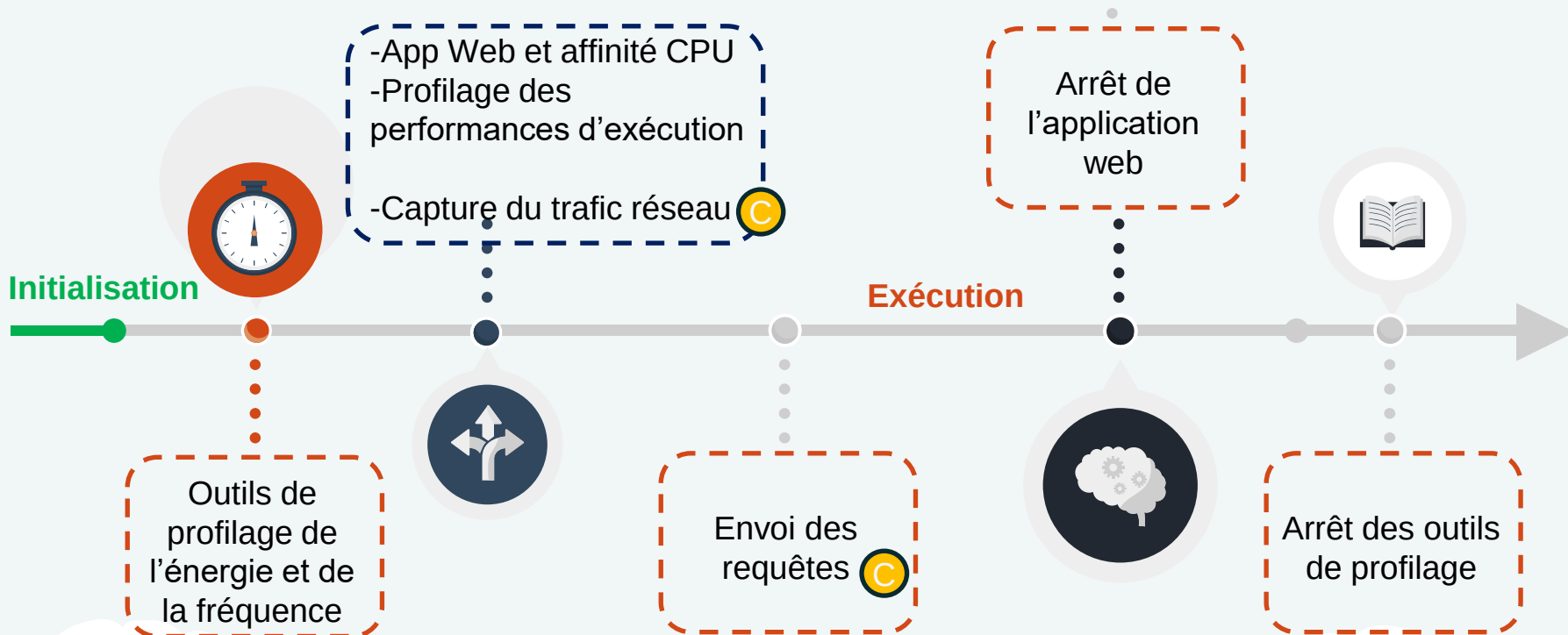


Chapitre 2 : Méthodologie

Démarche scientifique
observées

Définition des scénarios expérimentaux
Méthodes d'analyse

Définition des métriques
Fondements méthodologiques



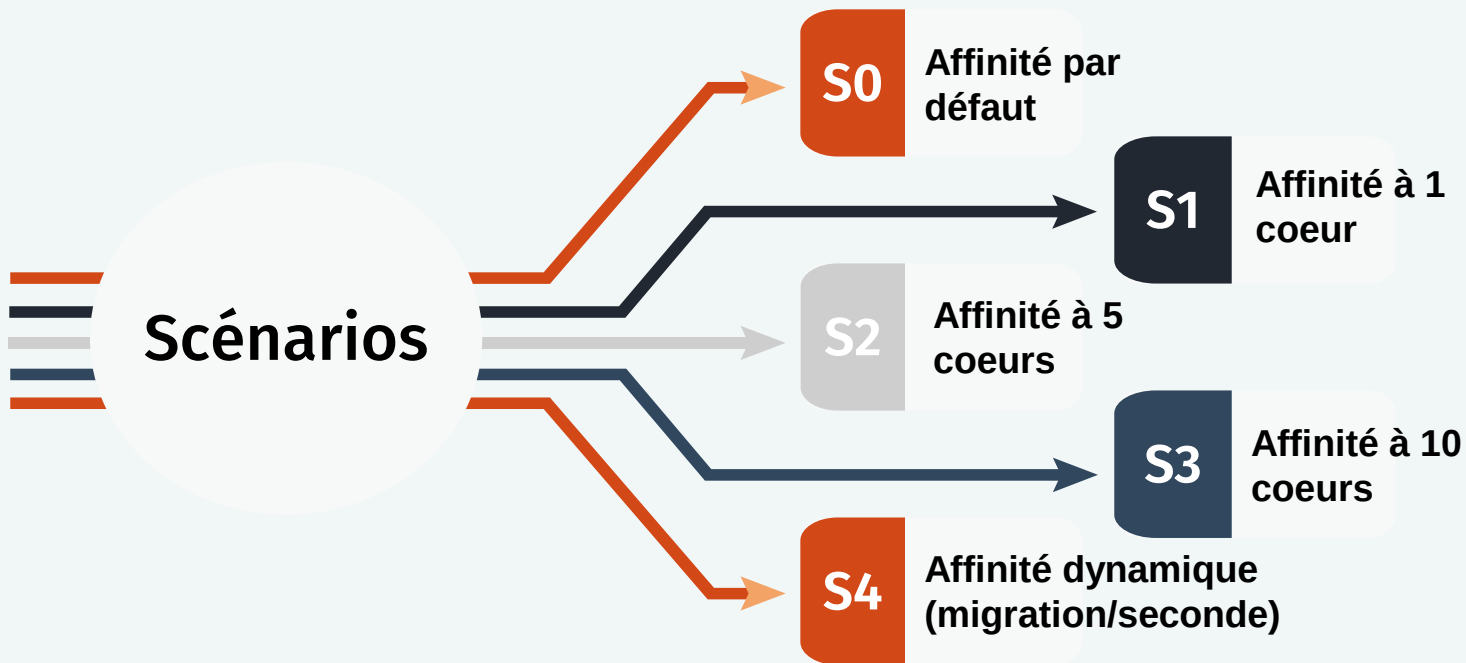


Chapitre 2 : Méthodologie

Démarche scientifique
observées

Définition des scénarios expérimentaux
Méthodes d'analyse

Définition des métriques
Fondements méthodologiques



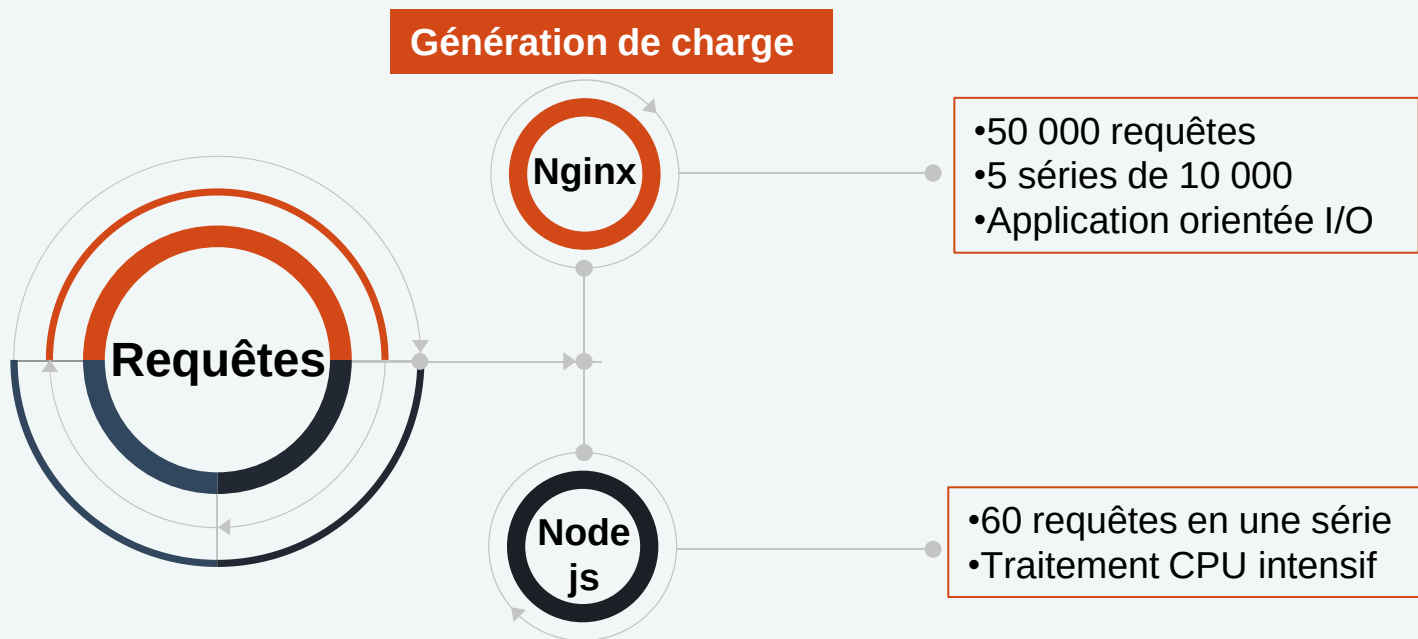


Chapitre 2 : Méthodologie

Démarche scientifique
observées

Définition des scénarios expérimentaux
Méthodes d'analyse

Définition des métriques
Fondements méthodologiques





Chapitre 2 : Méthodologie

Démarche scientifique
observées

Définition des scénarios expérimentaux
Méthodes d'analyse

Définition des métriques
Fondements méthodologiques

Métriques observées

Performances	• Latence • Débit
Energie	• Energie CPU • Fréquence instantanée
Système	• Migrations CPU • Commutations de contexte • Utilisation CPU



Chapitre 2 : Méthodologie

Démarche scientifique
observées

Définition des scénarios expérimentaux
Méthodes d'analyse

Définition des métriques
Fondements méthodologiques

Indicateurs statistiques

Moyenne	Performance globale
Médiane	Comportement typique
99^{ème} percentile	Stabilité et qualité de service



Chapitre 2 : Méthodologie

Démarche scientifique
observées

Définition des scénarios expérimentaux
Méthodes d'analyse

Définition des métriques

Fondements méthodologiques

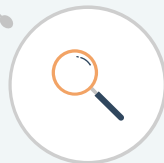
**Pourquoi une approche
expérimentale ?**



Interactions complexes
matériel–OS–application



Modèles analytiques
insuffisants



Observation réelle
indispensable



Chapitre 2 : Méthodologie

Démarche scientifique
observées

Définition des scénarios expérimentaux
Méthodes d'analyse

Définition des métriques

Fondements méthodologiques

**Positionnement
scientifique**



Ordonnancement
multicœur



Localité des caches



Efficacité énergétique



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses



Serveur



Client

Composants	Spécifications
Général	- Type: c6320 - Année : 2018 - Cluster : Cloudlab Clemson
CPU Intel E5-2683v3 6142 2.00 GHz	- Nombre total de threads : 56 - Vitesse de base (GHz) : 2 - Processeurs physiques : 2 - Cœurs par processeur : 14 - Threads par cœur : 2
RAM	- DRAM (Go) : 384 Go - Swap (Go) : 3
Système	- Système d'exploitation : Ubuntu Linux 24.04 LTS (noyau Linux 6.8.0-71-generic)



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Outils	Spécifications
Cloudlab	- fournit des machines physiques dédiées
Linux	- Transparence, - Configurabilité - Support avancé
Applications Web	- Nginx - Node.js
Apache Benchmark	- Simplicité - Faible surcharge
Perf stat	- Mesures précises - Minimum d'intrusion
Powerstat et interface RAPL	- Mesures précises - Minimum d'intrusion
TCPdump	- Mesures précises - Minimum d'intrusion



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Résultats Nginx (charge I/O) - Latence

Scénario	S0	S1	S2	S3	S4
Moyenne	0,111	0,123	0,129	0,134	0,113
Médiane	0,104	0,104	0,140	0,140	0,097
99ème percentile	0,181	0,192	0,188	0,194	0,184

Observation

Le scénario le plus performant est **S0** (Affinité sur tous les cœurs) car il minimise la latence de queue (99ème Percentile), conserve une bonne médiane, présente la distribution la plus saine.



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Résultats Nginx (charge I/O) - Débit

Scénario	S0	S1	S2	S3	S4
Moyenne	4,824	4,541	4,541	4,541	4,541
Médiane	5,702	5,138	5,608	5,493	5,393
99ème percentile	7,197	6,395	6,560	7,325	7

Observation

Les résultats montrent des débits plus élevés des scénarios **S0** et **S4** lors du traitement des requêtes.



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Résultats Nginx (charge I/O) – Consommation énergétique

Scénario	S0	S1	S2	S3	S4
Moyenne	127,101	127,091	127,111	126,571	127,115
Médiane	126,145	126,030	125,985	125,870	126,195
99ème percentile	134,001	135,498	135,4	130,326	133,357

Observation

La courbe **S3** est la meilleure énergétiquement, vu qu'elle présente la plus faible moyenne, la plus faible médiane et son 99ème percentile est très inférieur.



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Résultats Node.js (charge CPU intensive)- Latence

Scénario	S0	S1	S2	S3	S4
Moyenne	0,111	0,123	0,129	0,134	0,113
Médiane	0,104	0,104	0,140	0,140	0,097
99ème percentile	0,181	0,192	0,188	0,194	0,184

Observation

Le scénario le plus performant est S1, car il minimise la latence de queue, reste équivalent sur la médiane et présente la distribution la plus saine. Le scénario S3 est un excellent second choix.



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Résultats Node.js (charge CPU intensive)- Débit

Scénario	S0	S1	S2	S3	S4
Moyenne	1,818	1,818	1,764	1,764	1,764
Médiane	2	2	2	2	2
99 ^{ème} percentile	2	2	2	2	2

Observation

Les scénarios S0 et S1 ont en moyenne le nombre le plus élevé de requêtes traitées par seconde.



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Résultats Node.js (charge CPU intensive) - Energie

Scénario	S0	S1	S2	S3	S4
Moyenne	117,693	117,865	117,216	117,841	118,378
Médiane	116,680	116,680	116,725	116,725	116,760
99^{ème} percentile	123,391	123,335	121,574	123,623	126,131

Observation

Le scénario S2 est le plus performant, car il minimise les pics de consommation et consomme moins pour un travail équivalent. S4 est à éviter, car il concentre les pires caractéristiques énergétiques.



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Implications en production - Configurations retenues pour la production



Scénario S3

- Meilleur gain énergétique



Scénario S2

- Meilleur compromis performance / énergie



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Implications en production - Impact économique à grande échelle

Supposons : 100 000 serveurs recevant chacun par mois entre 100M et 500M requêtes



Entre **70.015** et **3.500.750** FCFA



Entre **39.325.000** et **1.966.250.000** FCFA



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Implications en production - Au-delà des économies directes

Bénéfices indirects

- Réduction de la consommation CPU
- Température plus basse
- Réduction du stress matériel
- Allongement potentiel de la durée de vie
- Réduction des coûts de refroidissement
- Diminution des coûts de maintenance
- Impact environnemental et économique



Chapitre 3 : Implémentation et résultats

Choix des outils

Résultats

Evaluation des hypothèses

Hypothèses

Hypothèse 1

Réduire les cœurs actifs diminue la consommation ?



Validée pour Node.js



Partiellement validée pour Nginx

Hypothèse 2

Réduire l'énergie sans dégrader les performances ?



Validée pour Node.js



Compromis nécessaire pour Nginx



L'efficacité dépend du profil applicatif



Conclusion générale

Bilan

Limites et perspectives

Problèmes

Croissance des services web → hausse continue de la consommation énergétique
Impact économique et environnemental significatif.

L'ordonnancement Linux par défaut n'est pas toujours optimal selon la charge applicative

Question centrale :
→ *L'affinité CPU peut-elle améliorer performance et efficacité énergétique ?*

Apports

Nginx (I/O)

Pas de gain en performance
Gain énergétique de **0,42 % pour 50K req**

Node.js (CPU-intensif)

Amélioration simultanée performance + énergie
Gain énergétique jusqu'à **0,41 % pour 60 req**

L'affinité CPU est une solution contextuelle
(dépend du profil applicatif)



Conclusion générale

Bilan

Limites et perspectives

Limites

- Expérimentations sur une plateforme matérielle spécifique.
- Nombre limité d'applications testées
- Environnement physique uniquement
- Pas d'intégration de virtualisation

Perspectives

- Étendre l'étude à d'autres applications (sensibles au cache)
- Analyser plus finement la localité mémoire et les hiérarchies de cache
- Reproduire les expériences en environnement virtualisé (cloud)
- Valorisation scientifique : soumission à **SOSP** le 1^{er} Avril.



MERCI

Pour votre aimable attention